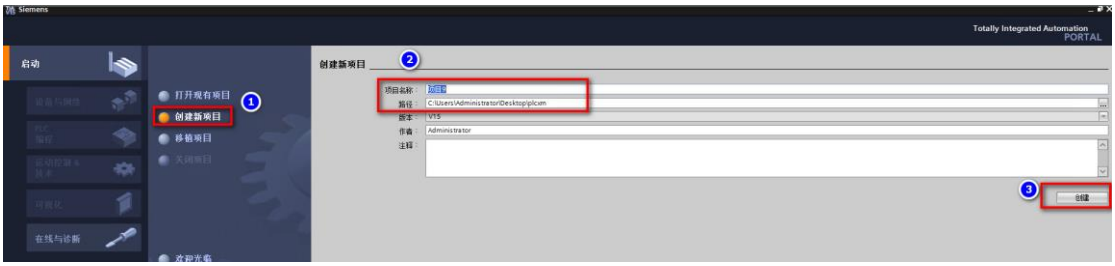
一、 前言

本文讲解了 VisionMaster 和西门子 PLC 通过 S7 通信发送触发信号，实现一个数据地址触发一个流程的功能。

二、 西门子 PLC 的设置

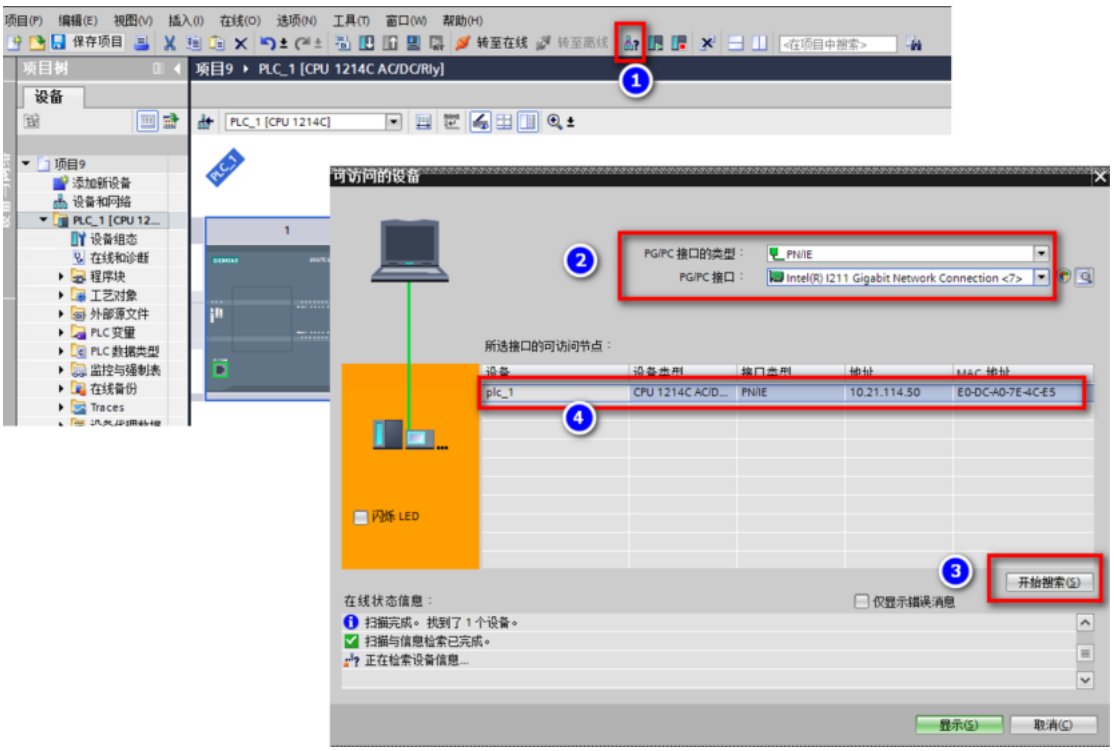
1. 需要先安装 TIA Portal 这个软件并激活，本地测试的 plc 型号为 S7-1200 CPU 1214C AC/DC/Rly 6ES7 214-1BG40-0XB0。
2. 打开 TIA Portal 软件，创建一个新的项目。



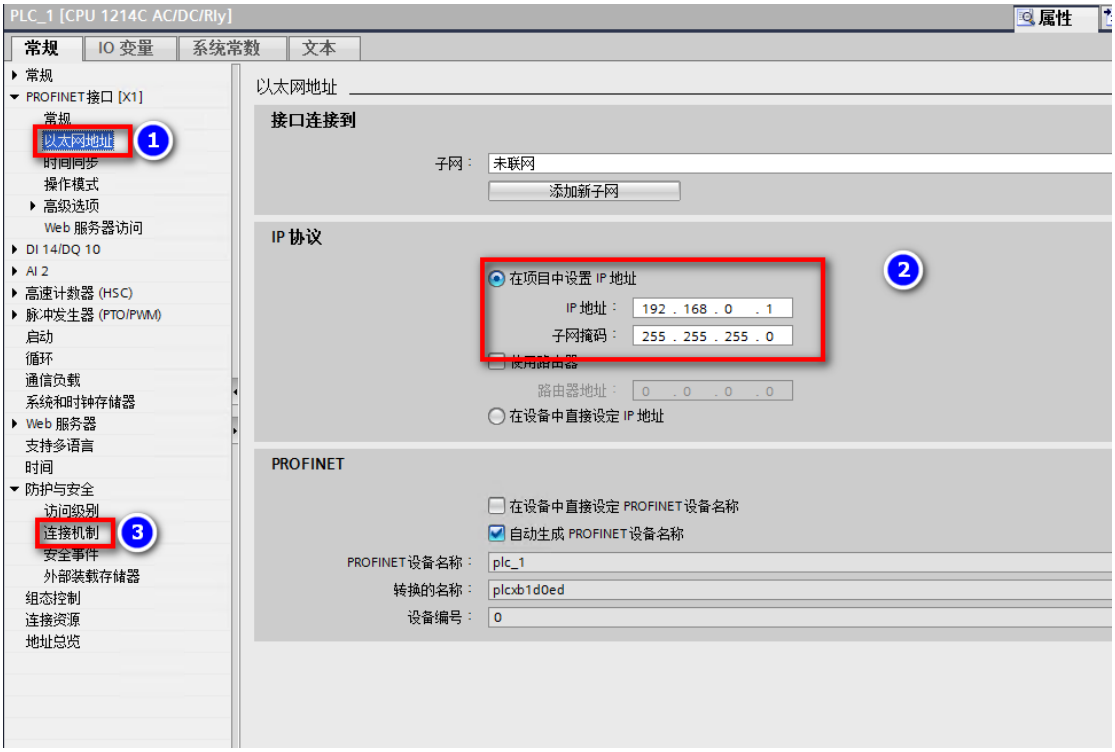
3. 添加对应的 PLC 设备。

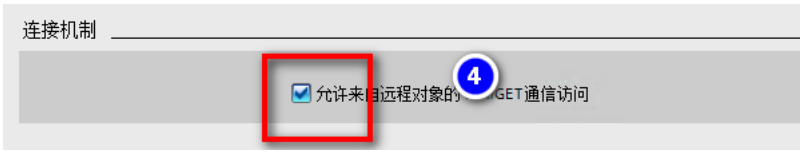


4. 测试是否存在可访问的设备，确保 PLC 数据可达。

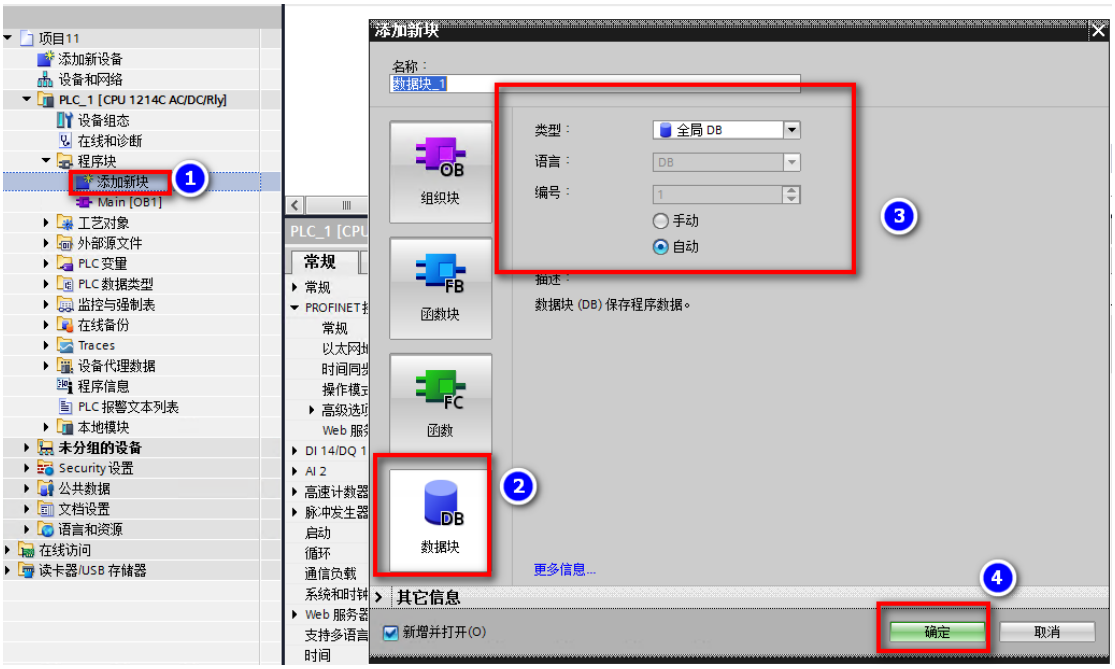


5. 配置 PLC 的 IP 地址和连接机制。





6. 创建需要的数据块。

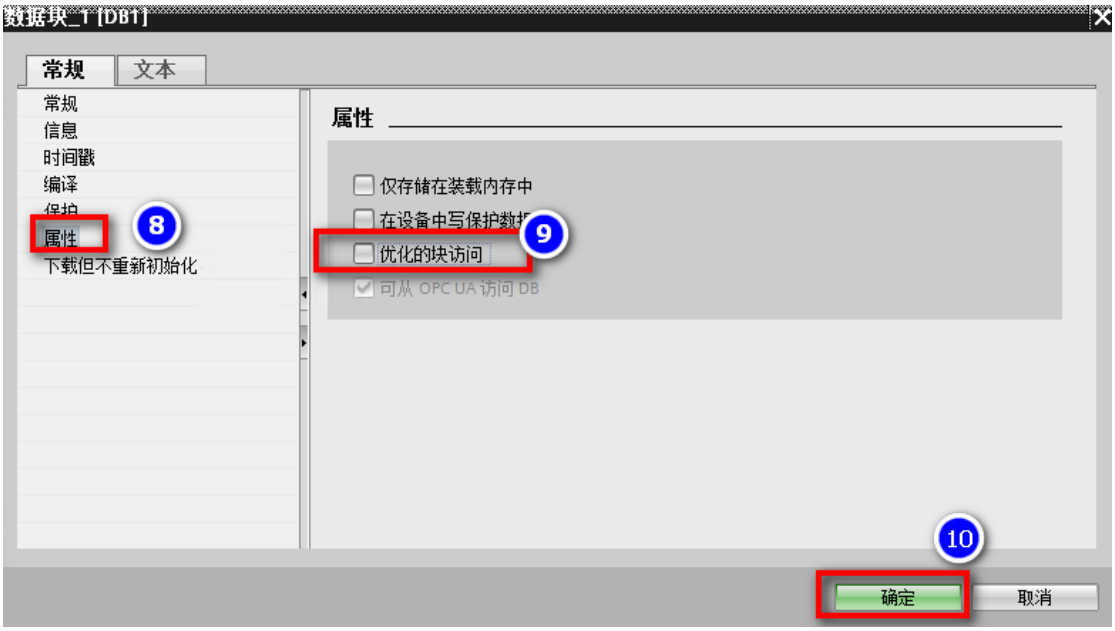


7. 创建两个整型的数据。

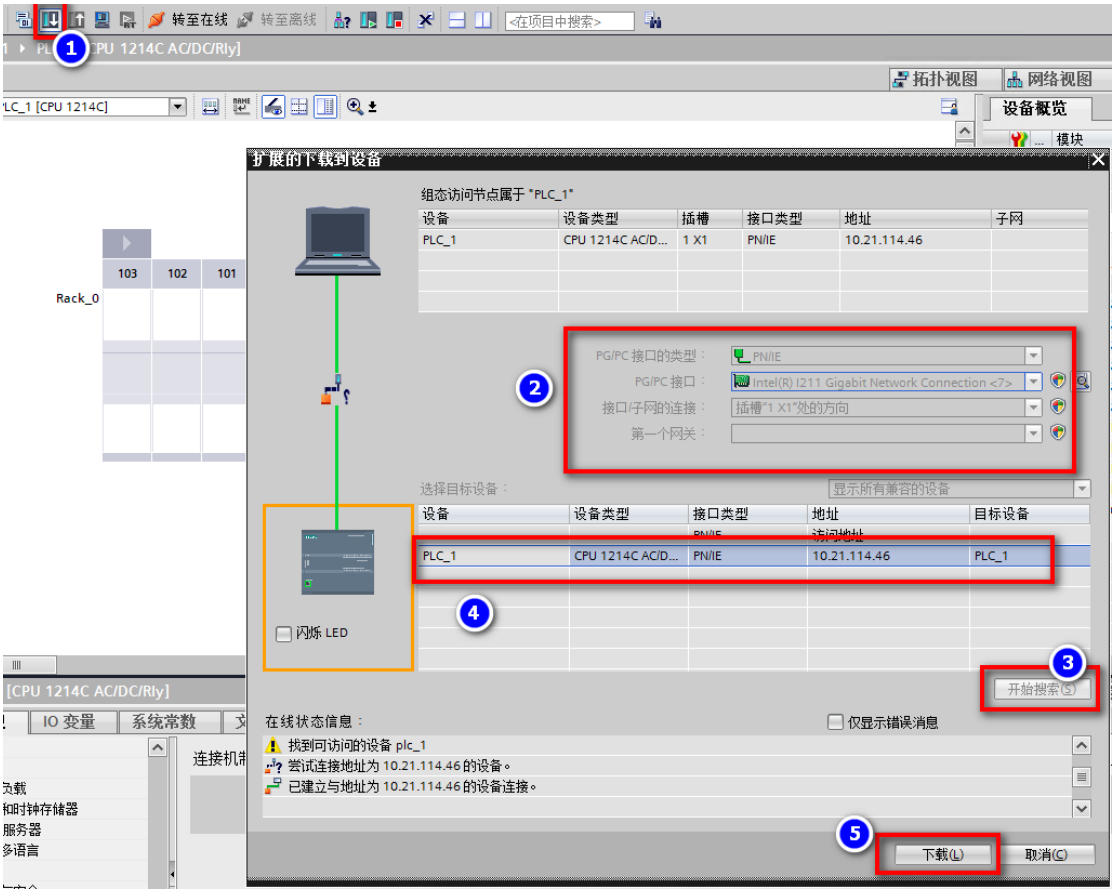


8. 取消勾选“优化的块访问”。





9. 将程序下载到 PLC 中。



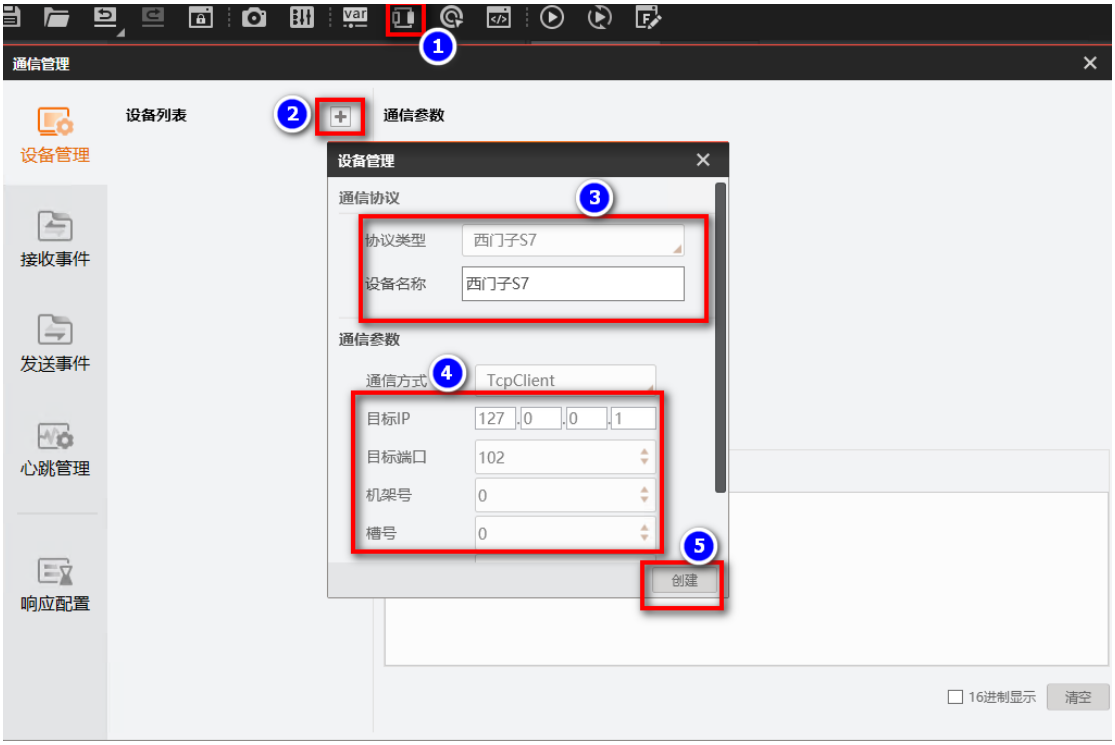


10. 设备转至在线后，开启地址监控。



三、 VM 端参数配置

1. 先打开 vm，创建一个西门子 S7 通讯。

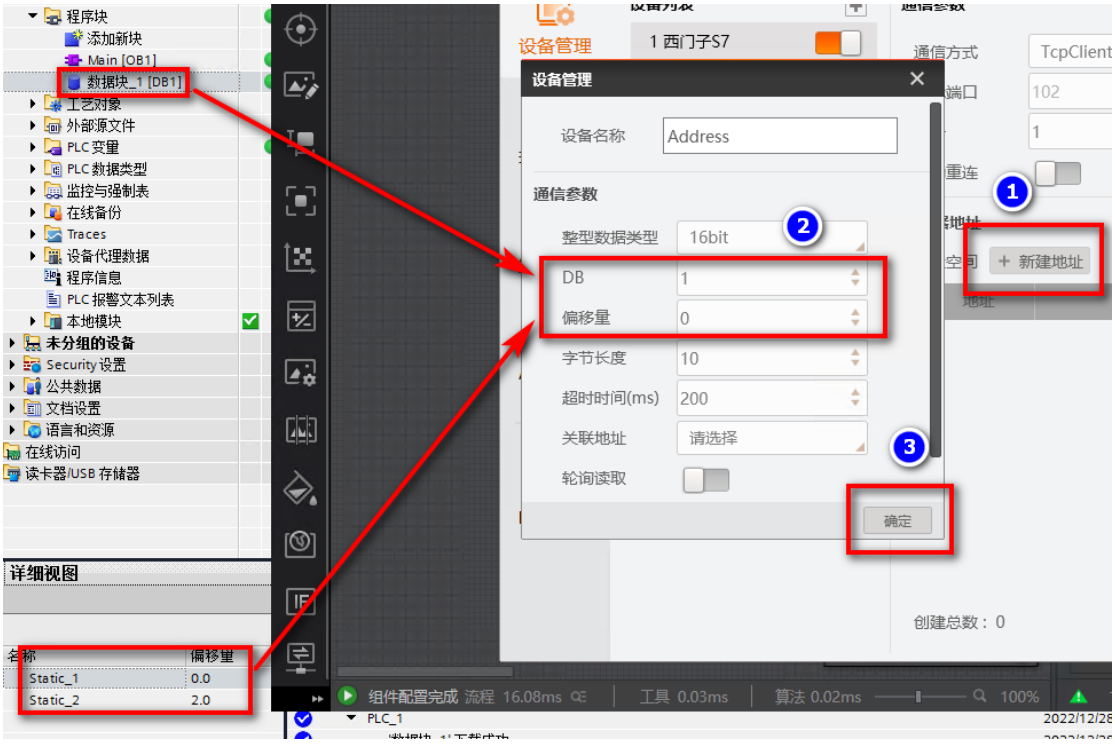


2. 设备的 IP 地址可以根据上一节的第 5 点配置找到对应的 IP，机架号（Rack）是指安装有 CPU 的机架，槽号（Slot）是用来分配 CPU 模块、电源模块、接口模块、I/O 信号模块、通信模块、功能模块等在机架上的具体位置的，端口号对于 S7 协议默

认就是 102，无法更改。

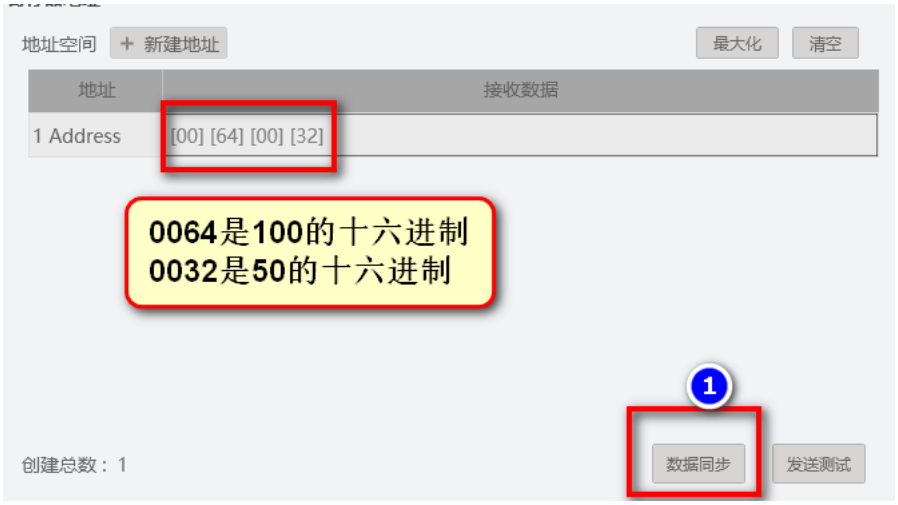


3. 点击“新建地址”，配置对应的“DB”和“偏移量”。



4. 测试接收数据，可以点击界面上的“数据同步”，确认地址中数据和数据块的变量数据是对应的。





5. 测试发送数据，可以点击界面上的“发送测试”。

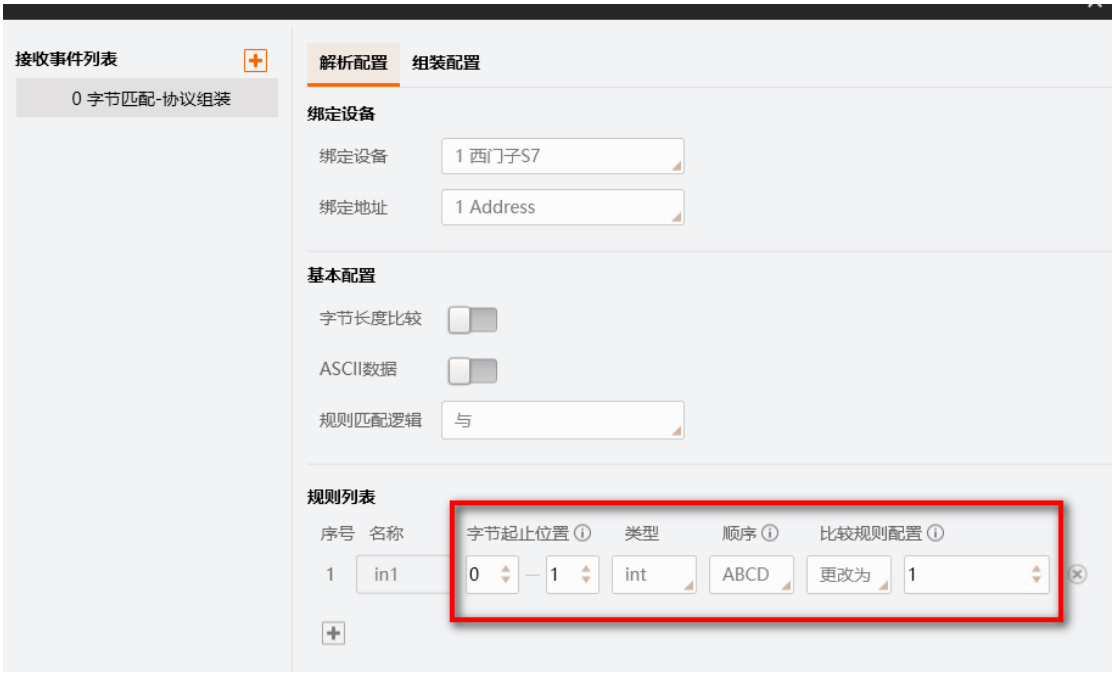


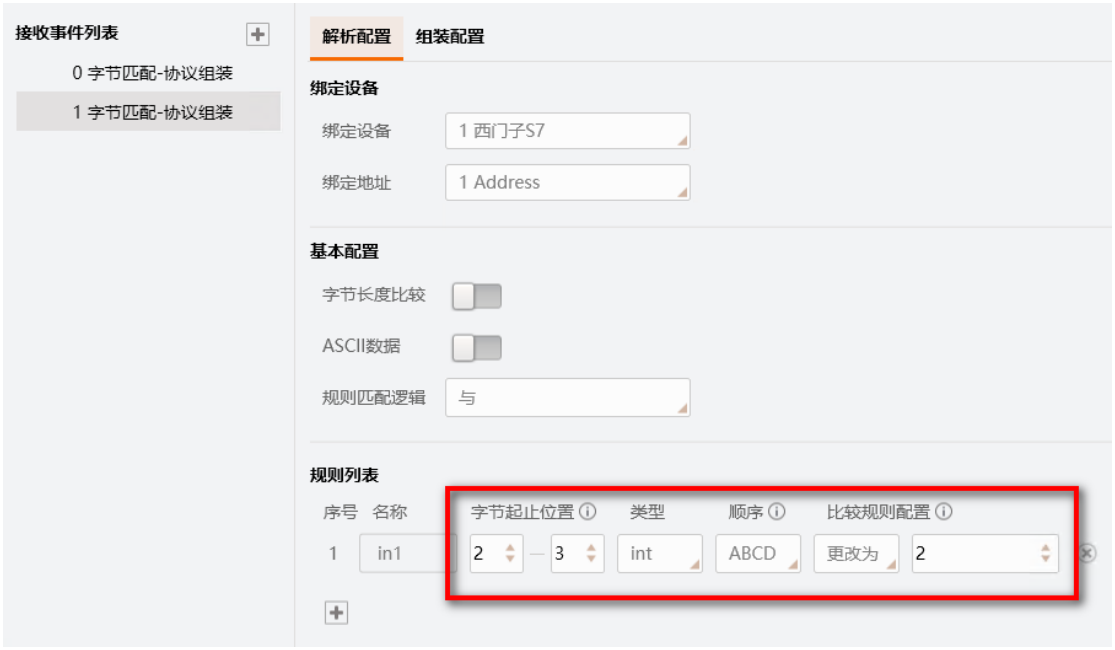
四、 触发功能实现

1. 需求说明：在 PLC 端的 DB1 中有两个 Int 类型的数据变量地址，需要实现第一个地数据更改为 1 的时候，触发执行一次流程 1，第二个地址中的数据更改为 2 的时候，触发执行一次流程 2。
2. 创建“接收事件”。选择创建一个“字节匹配-协议组装”的接收事件。

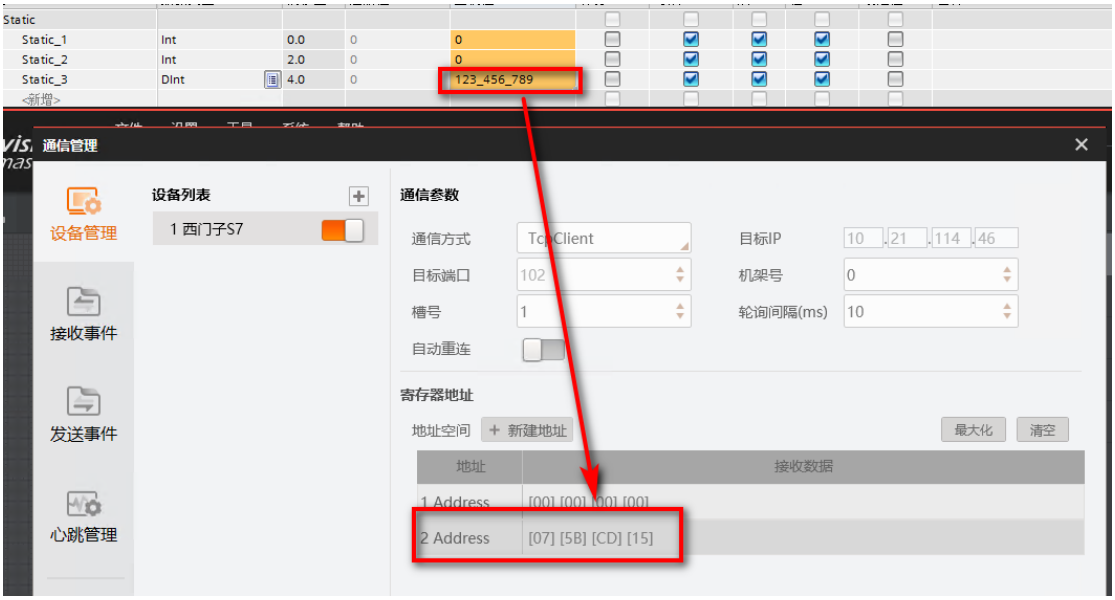


3. 配置对应的比较规则。由于在 DB1 中创建的数据类型是 Int，所以只需要两个字节且 VM 通过 Address1 获取到的数据为 00640032，所以起止位置只要“0-1”即可，比较规则设置为“更改为”。同样的事件再创建一个，其中字节的起止位置要配置成“2-3“，“更改为”后的文本框内填入“2”。

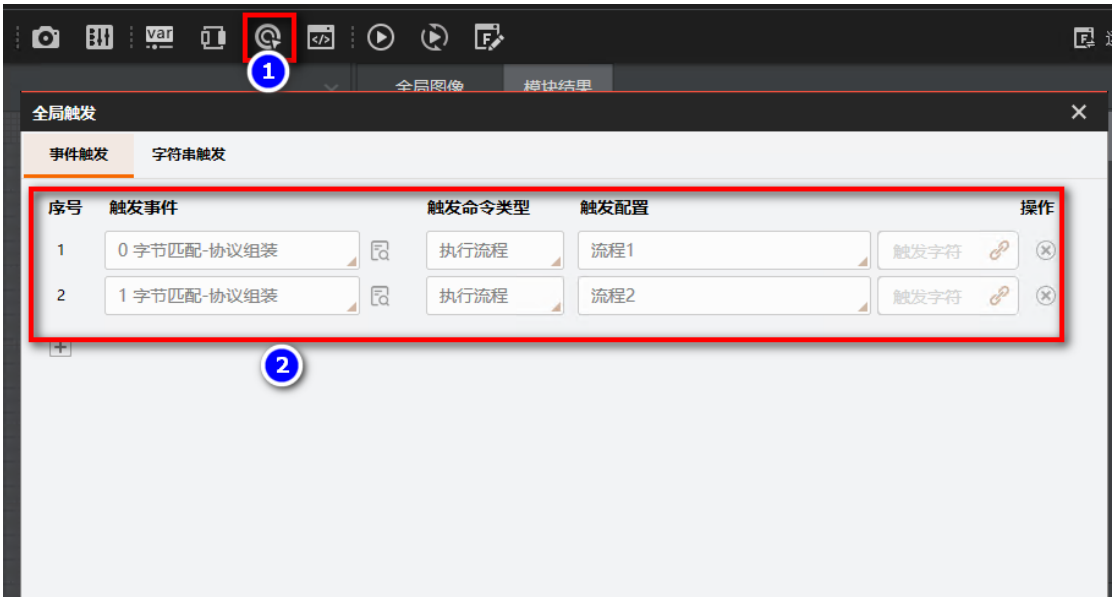




4. 顺序参数说明：
在解析 float、string 和 32 位的 int 类型的数据时，会存在字节顺序高低位交换的现象，此时就会需要用的顺序这个参数。如下图的 Dint，就是一个 32 位的 int 类型，123456789 的十六进制是 075BCD15，其中 07 是 A，5B 是 B，CD 是 C，15 是 D，如果 VM 端接收到的数据是 075BCD15 则顺序参数选择 ABCD，如果 VM 端接收到的数据是 5B0715CD 则顺序选择 BADC，如果 VM 端接收到的数据是 15CD5B07 则顺序选择 DCBA，如果 VM 端接收到的数据是 CD15075B 则顺序选择 CDAB。



5. 配置对应的“全局触发”，只有当事件满足条件时，才会触发对应的动作执行。



6. 打开对应地址的“轮询读取”使能。



7. 完成上述的所有配置后，在 PLC 端修改数值，就可以触发对应的流程执行一次。其中不同的比较规则，实现的效果是不同的，目前支持的比较规则有：
   不比较：即只要该地址有值，即可；
   =/!=：即解析出来的值需要和配置的值一致/不一致；（会导致如果寄存器的值不变化，则会一直触发方案）
   上升沿：从其他值变为 1；
   下降沿：从 1 变为其他值；
   更改为：从其他值变为设定值；

五、 总结

VM 和西门子 S7 的通讯，第一步就是在 TIA Portal 上搭建好 DB 块，配置好 IP 以及机架号和槽号，第二步即在 VM 端按照对应的参数连接上通讯并创建地址，第三步就是按照实际的需求去创建接收事件，根据对应的规则去设置，最后只要配置好全局触发的参数就可以实现一个简单通讯触发流程的功能。